כרטיס מבחן כיתה ט'-

חלק א'- אלגברה:

1. (כל סעיף מזכה ב-5נק')

משוואות עם מכנה:

ח. $\frac{x+3}{5}+\frac{2x+4}{3}=-5$

ט. $\frac{5x+2}{4}-\frac{3-2x}{5}=3x$

.2

מערכת משוואות שיטת ההצבה -5 נק

$$(I)\quad 2x+5y=20$$

$$(II)\quad y=x+4$$

9 .3

8. חברה פרסמה כי עובדים המוכנים לעבוד במשמרות יקלבו תוספת בשיעור של 30% מהמשכורת עד לתוספת של 2000 שקלים לכל היותר.

א. גובה המשכורת של נתנאל הוא 6000 שקלים, והוא מוכן לעבוד במשמרות.

מה יהיה גובה משכורתו החדשה (רשמו את התשובה הנכונה):

(1) 7800 שקלים? (2) 6000 שקלים? (3) 8000 שקלים?

ב. גובה המשכורת של יוסי הוא 8000 שקלים, והוא מוכן לעבוד במשמרות.

מה יהיה גובה משכורתו החדשה (רשמו את התשובה הנכונה):

(1) 8000 שקלים? (2) 10000 שקלים? (3) 10400 שקלים?

ג. מה תהיה משכורתו החדשה של עובד המוכן לעבוד במשמרות, אם משכורתו המקורית היא:

(1) 5000 שקלים? (2) 10000 שקלים? (3) 7000 שקלים?

4. 6 נק

6. הגרף שלפניכם מתאר את המחיר, שיש לשלם בחניון בהתאם למספר שעות החנייה (שעות שלמות). דמי הכניסה לחניון מקנים את האפשרות להיכנס אליו למספר מסוים של שעות, אך מעבר לכך יש לשלם על כל שעה נוספת.



א. מה התשלום לשהייה בחניון עבור:

(1) 2 שעות? (2) 5 שעות?

ב. כמה שעות ניתן לשהות בחניון עבור 150 שקלים?

ג. מהם דמי הכניסה לחניון? וכמה שעות ניתן לשהות בו ללא תוספת תשלום?

ד. מה התשלום עבור 6 שעות חנייה?

ה. ידוע שעבור שני רכבים שחנו בחניון שולם סכום של 200 שקלים.

אילו אפשרויות מבין 3 האפשרויות הבאות מתאימות לנתוני השאלה.

(1) רכב א' שהה 4 שעות, רכב ב' שהה 6 שעות.

(2) רכב א' שהה 2 שעות, רכב ב' שהה 5 שעות.

(3) רכב א' שהה 3 שעות, רכב ב' שהה 7 שעות.

5. 10 נק

אסתי ו**יהודית** הן אחיות.

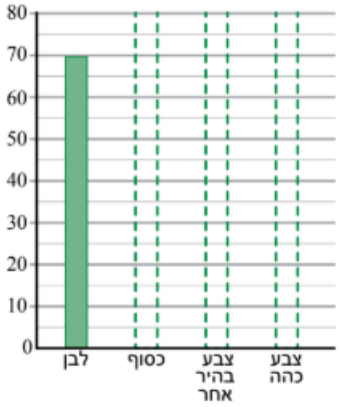
הן צפו בתנועת כלי הרכב ליד הבית במשך חצי שעה.

בטבלה תוצאות התצפית.

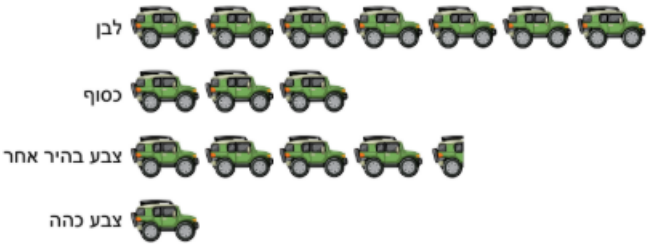
צבע הרכב	לבן	כסוף	צבע בהיר (אחר)	צבע כהה
שכיחות	70	30	45	10

א. **אסתי** שִׂרטטה דיאגרמת עמודות.

הַשלימו את הדיאגרמה של **אסתי**.



ב. **יהודית** הציגה את הנתונים בעזרת פיקטוגרמה.



כמה מכוניות מייצגת כל  בפיקטוגרמה של **יהודית**?

.6

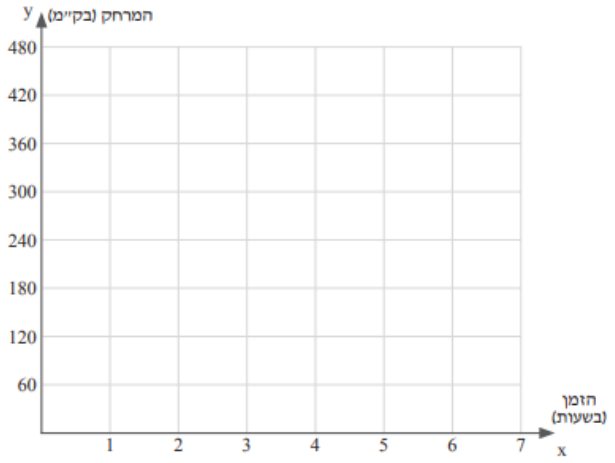
10 נק

13. מכונית נוסעת במהירות של 60 קמ״ש, כלומר כל שעה היא עוברת מרחק של 60 ק״מ.

א. השלימו את הטבלה הבאה.

הזמן – x	0	1	2	3	4	5	6
המרחק – y	0	60					
הנקודה (x , y)	(0 , 0)	(1 , 60)					

ב. סמנו את הנקודות במערכת הצירים וחברו אותן בקו.



ג. מה המרחק שתעבור המכונית כעבור:

(1) 5 שעות? (2) 9 שעות? (3) 11 שעות?

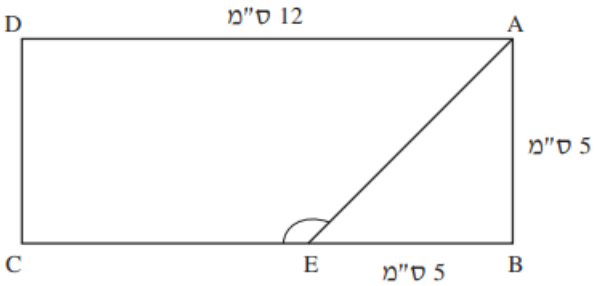
ד. כעבור כמה שעות מרחק המכונית מנקודת המוצא היה:

(1) 240 ק״מ? (2) 480 ק״מ? (3) 720 ק״מ?

10 .7

• לפניכם מלבן ABCD .

E היא נקודה על הצלע BC .



$AB = BE =$ 5 ס"מ

$AD =$ 12 ס"מ

א. מהו גודל $\sphericalangle AEC$?

תשובה: $\sphericalangle AEC =$ _____ °

ב. מהו אורך הקטע AE בס"מ?

$\sqrt{10}$ ☐1

$\sqrt{20}$ ☐2

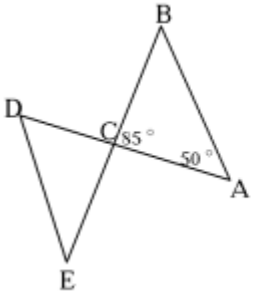
$\sqrt{40}$ ☐3

$\sqrt{50}$ ☐4

.8

חלק ב- גיאומטריה:

.1

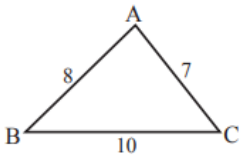


נתון כי:
$AB||DE$, $\sphericalangle A=50^\circ$, $\sphericalangle BCA=85^\circ$.
מה גודלה של $\sphericalangle E$? (3 נק')

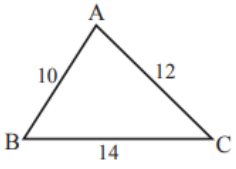
6 2.

21. חשבו את היקפם של המשולשים הבאים (האורכים הנתונים הם בס"מ):

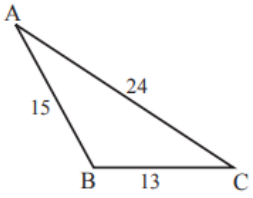
א.



ב.



ג.



A

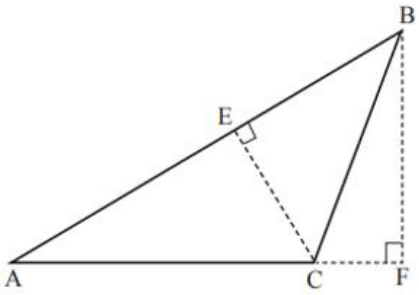
6 .3

24. במשולש ΔABC נתון: $CE \perp AB$,

$AB = 12$ ס"מ, $CE = 4$ ס"מ, $AC = 8$ ס"מ.

א. חשבו את שטח המשולש ΔABC.

ב. חשבו את אורך הגובה לצלע AC.

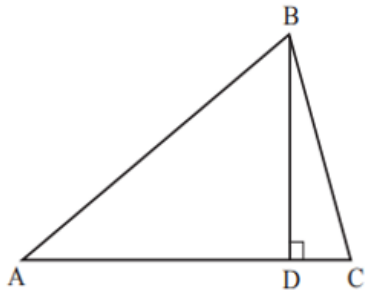


7 .9

במשולש ΔABC נתון:

$CA \perp DB$, $DB = 7$ ס"מ, $CD = 2$ ס"מ, $DA = 9$ ס"מ.

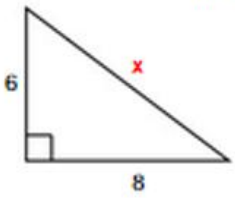
חשבו את אורכי צלעות המשולש ΔCBA.



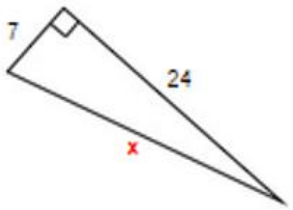
9 .10

בסרטוסים שלפניכם נתונים משולשים ישרי-זווית.
חשבו את אורך היתר של כל אחד מהמשולשים.

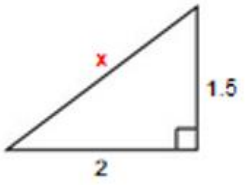
א.



ב.



ג.



אפשר להשאיר את התשובה עם סימן השורש.
לרוב עושים זאת, כאשר השורש אינו מספר רציונאלי.
לדוגמה:

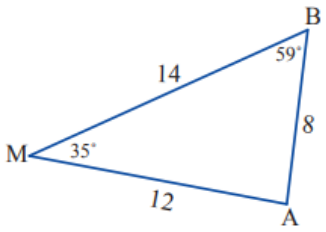


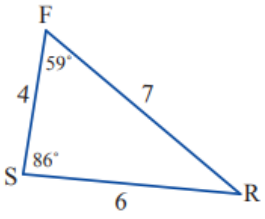
$x = \sqrt{5}$

11. 9 נק

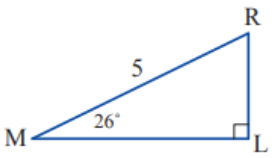
בכל סעיף, קִבעו אם המשולשים דומים.
אם כן, רִשמו את דמיון המשולשים בעזרת סימן הדמיון ומִצאו את יחס הדמיון. אם לא, הַסבירו.

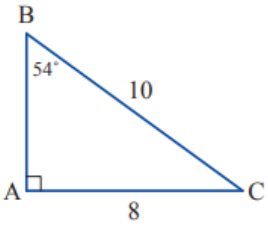
א.



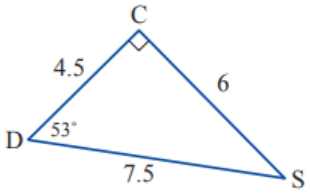


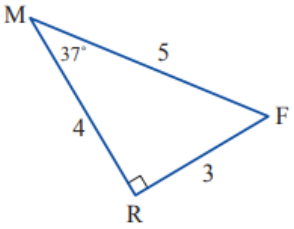
ב.





ג.





	א	**ב**	**ג**
דומים/לא דומים			
יחס			